

다중 에이전트 기반 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼

SKN Final Project 기획문서 — CopyLane v4.0 요약본

팀장 **오한빈**

팀원 **박수진 · 권소라 · 소성민 · 이서은**

작성자 **오한빈** (팀장)

도메인 제안 **권소라**

요약본 **2026-10-21** · 기준 커밋 ksr b54246d · 바탕 문서 v4.0 최종 개정(132쪽)

제출용 — 프로젝트 기획서 요약본 · 2026-10-21

목차

1. 한 장 요약 5

2. 배경과 문제 6

2-1. 광고 문구 한 줄의 형사 리스크 6

2-2. 2026년, 규제가 세지고 있습니다 6

2-3. 많은 사람이 조금씩 자주 걸리고, 걸리는 쪽은 영세 사업자입니다 6

2-4. 이미 돈을 내고 있는 시장 7

2-5. 선행 도구는 가장 무거운 것을 놓쳤습니다 (2026-08-30 실측) 7

3. 서비스 개요와 사용자 8

3-1. 한 문단 정의 8

3-2. 사용자와 도입 인센티브 8

3-3. 공용 판정 코어를 나눠 쓰는 세 진입점 8

3-4. 범위 — 대상 법령 3종과 품목 8

4. 핵심 기능 10

4-1. 문구 검수 — 네 가지 종착 10

4-2. 품목 전제와 분기 질문 10

4-3. 고쳐 쓰기 — 자체 sLLM 10

4-4. 카피 생성 (진입점 B) 11

4-5. AI 광고 생성 (진입점 C) 11

4-6. 회원 · 검수 이력 · 관리자 11

5. 시스템 구성 12

5-1. 구성 요소 읽는 법 12

5-2. 기술 스택 (도입 · 사용 중) 12

5-3. 배포 12

6. AI 구조 19

6-1. 판정 그래프 — 다법령 팬아웃과 보류 분기 19

6-2. 우리가 「에이전트」라고 부르는 것 19

6-3. 모델 넷 20

7. 데이터 21

7-1. 2026-10-21 기준 데이터 규모 21

7-2. 데이터 거버넌스 — 수집보다 먼저, 코드로 강제 21

7-3. 결함 주입 골든셋 21

8. 평가 결과 22

8-1. 2026-10-21 기준 평가 (dev · 게이트 아님) 22

8-2. 평가를 읽는 법 22

9. 일정 — 계획과 실적 23

10. 역할 24

11. 한계와 남은 일 25

11-1. 계획 대비 달라진 것 25

11-2. 남은 일 — 「완료」로 쓰면 안 되는 것 25

11-3. 위험을 어떻게 받았나 26

12. 기대 효과 27

> **원 문서 작성자** 오한빈 (팀장) · **요약본 작성** 2026-10-21 · **기준 커밋** `ksr b54246d` · **바탕 문서** 「01 프로젝트 기획서 v4.0 최종 개정」(132쪽 · 2026-10-21)

항목	내용
문서	SKN Final Project 기획문서 — CopyLane **v4.0 요약본**
정식 명칭 · 부제	**CopyLane** — 다중 에이전트 기반 광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼
팀	SKN Final Project · 3팀 「한끗」 · 5인 — 오한빈(팀장) · 권소라 · 이서은 · 소성민 · 박수진
도메인 제안	권소라 — 「광고 문구 위법성 사전 검수」 도메인 선정
설계 · 문서	오한빈(팀장) — 아키텍처 · 데이터 거버넌스 · 평가 체계
이 문서의 성격	3회 검수를 마친 최종 기획서(01, 132쪽)를 심사용으로 줄인 것입니다. **새 사실을 더하지 않았고**, 수치 · 결정 · 상태는 01 과 같습니다(예외 셋 — 다른 산출물 검수에서 바로잡힌 E2E 측정 코드의 단서(8-1)와 조문 검색 결과의 쓰임(참고 조문 후보 · 6-1), 「12 서비스 테스트 보고서」의 결과를 가리키는 한 줄(8-1)). 각 장 머리의 작은 글씨는 이 장이 줄인 01 의 절이고, 자세한 근거는 그 절에 있습니다
읽는 법	「설계」는 기획 단계에서 정한 동작이고, 「2026-10-21 기준」은 저장소 코드(`ksr b54246d`)에 실제로 있는 동작입니다. 화면은 아직 확정되지 않아 「2026-10-21 기준 화면」으로 적습니다. 수치의 정본은 `docs/00_사실원장.md`(이하 원장), 판단의 정본은 `docs/00_설계결정기록.md` 입니다
깃허브	`https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN32-FINAL-3TEAM` (2026-09-11 부터 공개)

> **한 문장**: *"이 광고 문구 써도 되나요? 걸리면 얼마나 물어야 하나요?"* 에 **근거 조문과 함께** 답하고, 나아가 *"그럼 뭐라고 쓰면 되나요?"* 까지 답하는 도구.
>
> **상태 표시** — ✅ 동작(코드에 있음) · ⚠️ 방법 변경 또는 일부 · ⬜ 설계까지 또는 미구현.

---

1. 한 장 요약

01 「0. 한 장 요약」 · 「v4.0 개정 요약」

구분	내용
문제	광고 문구 한 줄이 **형사처벌 사유**가 되는데, 영세 사업자는 무엇이 걸리는지 모릅니다. 식품표시광고법 제26조 — 질병 치료 효능 표방 시 **10년 이하 징역**. 2026.7.1 과징금 고시 개정 시행으로 반복위반 가중 50%→**100%**, '상당한 주의' 감경 **삭제**
해결 · 검수 (진입점 A)	이미 쓴 문구를 붙여넣으면 → **품목을 묻지 않고, 적용될 수 있는 법을 전제(품목)별로 걸어** → 문장별로 위법 소지를 판정하고(금지 표현 사전 + 인코더) → 서명된 제재 기준으로 위험도 하한을 매기고 → **증명서 · 지시 · 보류 · 통과** 가운데 하나로 답합니다. 문구 밖의 사실(품목 · 인정 여부 · 실증 자료)은 **분기 질문**으로 묻습니다
해결 · 고쳐 쓰기	검수 판정은 대체 문구를 내지 않고, 원하면 같은 화면의 **고쳐 쓰기**(자체 sLLM)가 고친 안을 내며 그 안도 판정 코어를 다시 지납니다
해결 · 카피 생성 (진입점 B)	아직 문구가 없을 때 → 제품 정보를 적으면 → 후보 카피를 쓰고 → **판정 그래프 전체를 지난 후보만** A안 · B안 · C안으로 냅니다. 생성 경로에 한해 GPT API 를 씁니다. 판정 경로에는 GPT 가 없습니다
해결 · AI 광고 생성 (진입점 C)	판정을 지난 문구를 SNS 피드 · 상세페이지 · 배너의 섹션 편집기에 얹습니다(2026-10-21 기준 화면)
차별점	① **품목을 묻지 않는 다법령 라우팅** — 못 가리면 전제별로 계산해 보류와 분기 질문으로 답합니다 ② **생성물을 다시 판정에 넣어 거르는 구조** — 카피 생성 후보와 고쳐 쓴 안이 모두 같은 판정 코어를 다시 지납니다 ③ **판정 코어 하나를 세 진입점이 씁니다** — 검수 · 생성의 거름망 · 광고 조립의 출입 조건 ④ **검수 문구를 밖으로 보내지 않습니다** — 판정 경로는 외부 호출이 0 이고 CPU 로 돕니다. 예외 하나: 카피 생성은 이용자가 적은 제품 정보만 GPT API 로 보냅니다 ⑤ **데이터 거버넌스를 문서가 아니라 코드로 강제**
결과 (2026-10-21 기준)	검수 판정 코어 · 카피 생성(GPT 경로 · 스위치로 켬 · 로그인한 회원만) · 고쳐 쓰기(자체 sLLM · 별도 서버) · AI 광고 생성 화면이 돕니다. 데이터는 소스 레지스트리 등재 70 · 조문 청크 6,686 · 금지 표현 사전 4,342 종 · 골든셋 8,383 행 · 서명된 제재표 38 행. 판정 그래프 조건부 확장 dev 에서 **selective risk 1.5 % [0.3 %, 8.1 %] · coverage 8.4 %** (selective risk 는 보류하지 않고 판정을 내린 것 가운데 틀린 비율, coverage 는 판정을 내린 비율 · 원장 10-21 ⑤ · dev 값 — 판정 그래프의 봉인 평가셋은 아직 열지 않았습니다)
줄인 것	계획했던 세그멘테이션(ML) · 페르소나 · 리랭커 · 템플릿 엔진 · 문서 보관은 설계로 남았습니다. 범위 폭발 위험을 실제로 범위를 줄여서 받았습니다

> 「통과」는 법령 위반 소지를 찾지 못했다는 뜻이지 안전하다는 뜻이 아닙니다. 산출물은 법적 확정 판단이 아니라 **「심의 통과 가능성 진단」**입니다.

2. 배경과 문제

01 「1. 문제의식」 1-1 ~ 1-6 · 2-3 시나리오 A

2-1. 광고 문구 한 줄의 형사 리스크

법	위반 유형	처벌
식품표시광고법 제26조	질병 예방·치료 효능 표방	**10년 이하 징역** 또는 1억원 이하 벌금(병과). 5년 내 재범 **1년 이상 10년 이하**. 판매 시 **판매가격의 4~10배 벌금** 병과
식품표시광고법 제27조	거짓·과장, **미심의 광고**, 표시사항 미준수	5년 이하 징역 또는 5,000만원 이하 벌금
표시광고법	부당한 표시·광고	2년 이하 징역 또는 1억 5,000만원 이하 벌금 + 과징금
화장품법 제13조	의약품 오인 / 기능성 허위 / 소비자 기만	실질 제재는 **광고업무정지 3~4개월**

2-2. 2026년, 규제가 세지고 있습니다

구분 (2026.7.1 시행 — 소비자 3법 시행령·과징금 고시 개정)	기존	개정
부과기준율 (매우 중대)	1.6~2.0%	**1.8~2.0%**
반복위반 가중 한도	50%	**100%**
소비자피해보상 감경	최대 30%	**최대 10%**
'상당한 주의' 감경	존재	**삭제**

계류 중 법안 — 정률 2%→**10%**, 정액 5억→**50억원** (2026.3.6 발의). 그리고 AI 가 규제 대상이 되기 시작했습니다 — **AI 가상 인물 광고 표시 의무화** 행정예고(2026.4.8), **'먹는 위고비' 사태**(2026.7.23 · 26개 업체, 60만개·**115억원** · AI 생성 이미지로 연예인·약사를 등장시켜 광고 제작).

2-3. 많은 사람이 조금씩 자주 걸리고, 걸리는 쪽은 영세 사업자입니다

항목	수치
건기식 부당광고 적발 (최근 5년 누적)	**22,948건** — 질병예방·치료 7,710(34%), 거짓·과장 6,660(29%), 소비자 기만 3,770(16%)
일반식품의 건기식 오인 광고	2022년 3,864건 → 2024년 4,406건 → **2025년 8월까지 5,214건(역대 최다)**
화장품 행정처분 (2026년 6월 한 달)	**13개 업체·15건**, 그중 **7건이 의약품 오인 광고**
화장품 부당광고 처분의 과징금	**15만 7,500원** 수준 — 매출 규모가 작은 **영세 업체**라는 방증

> **제재 「건수」의 다수는 영세 셀러·중소 브랜드이고, 제재 「금액」의 다수는 소수 플랫폼입니다.** 대기업에는 법무팀과 심의 담당자가 있습니다. 영세 사업자는 무엇이 걸리는지 모르고 씁니다. 이 비대칭이 본 프로젝트의 사회적 근거입니다.

2-4. 이미 돈을 내고 있는 시장

한국건강기능식품협회 표시·광고 사전심의 수수료는 인터넷 상세페이지 **50,000원~**(5페이지 기준), 한국식품산업협회 기능성 표시·광고 자율심의는 건당 **165,000원**(VAT 포함)입니다. **건당 3~16.5만원이면 사람이 붙는 컨설팅으로는 수익이 나지 않습니다.** 이 가격대는 소프트웨어로만 커버되는 구간이고, 동시에 지불 의사가 이미 검증된 시장입니다.

2-5. 선행 도구는 가장 무거운 것을 놓쳤습니다 (2026-08-30 실측)

같은 문구를 선행 도구(플랫폼 A 심의 검사기 · 기본값인 공통 탭)에 실제로 넣어 본 결과입니다.

입력	결과 (공통 탭)
위암 **회복에 효과적인** 양파즙	**통과**
위암 **치료가 되는** 양파즙	**통과**
위암 치료에 **최고인** 양파즙	**「최고」만 적발** → *"우수한 으로 바꾸세요"*

「최고」는 최상급 표현(시정명령·과징금 축)이고, 「위암 치료」는 **제26조 10년 이하 징역**입니다 — **위험도가 역전됐습니다.** 안내대로 고친 「위암 치료에 우수한 양파즙」도 여전히 위법입니다. 식품 탭을 고르면 「치료」를 잡지만, **그 탭을 사용자가 직접 골라야 하고 기본값이 가장 관대합니다.**

도구	사용자에게 요구하는 선행 지식
건기식협회 「AI 광고문구 간단검토」	정확한 인정 원료명
플랫폼 A 심의 검사기	내 제품이 어느 카테고리인지 (탭 선택)
CopyLane	**없음 — 문구만 붙여넣습니다** (품목을 모르는 채로 전제별 결과를 냅니다)

---

3. 서비스 개요와 사용자

01 2-1 · 2-2 · 2-4 · 2-5

3-1. 한 문단 정의

> **CopyLane은 광고 문구를 법령에 맞게 검수하고, 법령이 허용하는 범위 안에서 새로 만들어주는 다중 에이전트 플랫폼입니다.** 중심에는 하나의 **판정 코어**가 있습니다. 품목에 따라 적용 법령을 고르고(품목을 모르면 묻지 않고 전제별로 계산합니다), 문장별로 위법 유형을 판정하며, 근거 조항을 제시하고, 규정에 근거해 위험도를 산정합니다.

3-2. 사용자와 도입 인센티브

	내용
주 사용자	이커머스 셀러, 화장품·건기식 브랜드 마케터, 광고대행사
왜 쓰는가	걸리면 **형사처벌·업무정지**. 미리 아는 것이 순이익
자기에게 불리한 정보를 드러내는가	**아니오.** 광고 문구는 어차피 공개할 것 — 도입 인센티브가 명확히 양(+)입니다. 이것이 이 주제를 고른 결정적 이유입니다

3-3. 공용 판정 코어를 나눠 쓰는 세 진입점

「위험도를 산정하는 일」 · 「문구를 만드는 일」 · 「지면에 앉히는 일」은 사용자도 사용 시점도 다릅니다. 그래서 진입점을 셋으로 나누되 **판정 코어는 하나만** 만들었습니다. 세 진입점은 모두 화면에 있고 같은 판정 코어(`app.api.judge`)를 부릅니다.

진입점	누구에게	2026-10-21 기준	상태
A 문구 검수	이미 쓴 문구가 있는 사용자	위험 구간 · 갖출 요건 · 전제별 등급 변화를 돌려줍니다. 검수는 문구를 만들지 않습니다. 같은 화면의 **고쳐 쓰기**가 자체 sLLM 으로 고친 안을 내고 다시 판정합니다	✅
B 카피 생성	아직 문구가 없는 사용자	GPT API 후보를 판정 그래프로 거르는 엔진. 로그인한 회원만 씁니다	⚠️ 방법 변경
C AI 광고 생성	지면에 앉히려는 사용자	판정을 지난 문구를 섹션 편집기에 얹는 화면까지. 코어의 `POST /generate` · `/compose` 는 「미구현」(501) 응답을 냅니다 — 가짜 결과를 내지 않습니다	⚠️ 일부

3-4. 범위 — 대상 법령 3종과 품목

품목	적용하는 법	통과 표시
`식품` (일반식품 포함)	식품표시광고법 + 표시광고법	낼 수 있음
`건기식`	식품표시광고법 + 표시광고법	낼 수 있음
`화장품`	화장품법 + 표시광고법	낼 수 있음

품목	적용하는 법	통과 표시
`일반상품` (그 밖의 상품)	표시광고법만	**없음** — 미검수 고지 · 보류
`전용법_미수록` (의료기기 · 의약외품 · 의약품 · 의료 서비스 등)	표시광고법만	**없음** — 「○○법 미검수」 고지
미확정 (품목을 받지 못함)	**모든 전제를 계산**	**맨 위 통과 표시 없음** — 모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정하고, 아니면 보류 + 전제별 분기

통과는 그 품목의 주된 광고법을 검수한 경우에만 냅니다. 3종에서 멈추는 이유는 능력이 아니라 평가입니다 — 법령을 늘리면 위법 유형별 표본이 흩어져 「측정 불가」가 늘어납니다. 아키텍처가 「품목 → 법 묶음 라우팅」이므로 법령 추가는 라우팅 테이블에 항목을 더하는 일이고, **확장 1순위는 의료기기**입니다(2026.2.11 적발 178건 중 의료기기 100건). 판정 단위는 **문장**이고, 이미지 · 매체 등 문서 외부 문맥은 범위 밖입니다.

---

4. 핵심 기능

01 3-2 · 3-3 · 2-6 · 7-1 · 5-7 · 「v4.0 개정 요약」

4-1. 문구 검수 — 네 가지 종착

문구를 붙여넣으면 판정 코어가 문장마다 판정하고, 문구 전체를 아래 넷 가운데 하나로 끝냅니다(우선순위 보류 > 증명서 > 지시 > 통과). **검수 그래프에는 루프가 없습니다.**

종착	언제	사용자가 받는 것
증명서	자격형 · 절대형 위반이 확정	합법화 불가 이유와 근거 조문 · 자격형은 자격 취득 경로
지시	실증형 위반이 확정	뺄 구간 · 필요한 실증 자료의 종류 · 실증하면 내려갈 수 있는 등급
보류	보류 · 근거 없음 · 미판정이 하나라도	「보류 — 전문가 검토」 · 보류 사유
통과	모든 문장이 확정이고 위반이 없음(위험도 R0)	특이사항 없음 · 「적법」이라 부르지 않습니다

통과가 나오지 않는 경우 셋 — ① 품목 미확정 ② `일반상품` ③ 전용법이 따로 있는 품목. 증명서도 품목이 미확정이면 맨 위에 내지 않고 전제별 분기 안에서만 보입니다(6-1). 검수가 대체 문구를 내지 않는 이유는 선행 도구 사례(2-5)에 있습니다 — **틀린 제안은 제안이 없는 것보다 나쁩니다.** 자격형 · 절대형 위반에는 어떤 문구를 제안해도 같은 위반이 반복됩니다.

4-2. 품목 전제와 분기 질문

- 첫 검수는 품목을 묻지 않고 **모든 전제(식품 · 건기식 인정/비인정 · 화장품 · 일반상품 등)를 계산**해 가장 보수적인 경우를 기록합니다. 나머지 경우는 전제 문구와 함께 나란히 보입니다.
- 결과 화면에서 품목을 고르면 **그 품목으로 다시 판정**합니다(10-20 반영).
- 문구 밖의 사실(인정 여부 · 실증 자료 등)은 **분기 질문**으로 묻고, 답하면 그 답과 함께 다시 판정합니다(`/u/review/answer`). 답하기 전은 「답 대기」 보류입니다.
- 품목을 모르면 질문은 전제별 분기 안에만 싣고, 기록되는 판정은 「품목 선택 필요」 보류로 둡니다.
- 그래프가 품목을 스스로 판별하는 안은 정해졌으나 아직 집행하지 않았고, 봉인 평가 뒤의 과제로 미뤘습니다.

4-3. 고쳐 쓰기 — 자체 sLLM

이용자가 고쳐 쓰기를 누르면 이서은의 자체 sLLM(`Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` + LoRA · 잠금 판 `q4b-v14`)이 고친 안을 내고, 그 안을 **같은 판정 코어로 다시 판정**해 보여 줍니다. 화면은 다듬은 안(2단계 · 기본은 규칙판 다듬기)과 담백한 안(1단계)을 함께 보이고, 서버가 없으면 후보를 지어내지 않고 「연결 안 됨」을 그립니다. 고른 전제는 다시 판정의 입력으로 실리고, 분기 질문에 앞서 한 답은 넘길 칸만 생겼고 화면에서 넘기는 배선이 남아 아직 실리지 않습니다. **판정 근거 서술은 sLLM 이 쓰지 않습니다** — 근거와 사유 문안은 코드가 꺼냅니다. 다만 sLLM 을 「설계까지」로 둔 옛 결정은 「결론 재검 대기」로 남아 있어, 승인 범위의 문서 정리는 끝나지 않았습니다.

4-4. 카피 생성 (진입점 B)

층	2026-10-21 기준
생성기	**GPT API**(`app/routers/copygen/` · 권소라 · 기본 모델 둘을 섞어 10개씩) — 생성 경로에만 허용(10-13 팀장 판정)
입력	이용자가 적은 제품 정보(제품명 · 종류 · 간단한 문구 · 특징 · 원료 · 인증 이름 · 대상) + 분기 6종(품목 × 인증·기능 여부). 밖으로 나가는 것은 이 제품 정보뿐이고, 인정 · 심사 문구 · 검수 문구 · 판정 결과는 나가지 않습니다(화면에 고지)
거름	코드 필터(지어낸 수치 · 인증 · 성분 · 금지어 · 중복) → **판정 그래프 전체**(사전 · 검색 · 법별 판정 · 인코더)를 지나 걸린 후보는 떨굽니다. 3개가 모일 때까지 **최대 3라운드**(라운드당 20개)
종착	**A안 · B안 · C안** 셋 · 셋을 못 채우면 「탐색 실패」(기준을 낮춰 억지로 채우지 않습니다)
켜는 조건	로그인한 회원만(비회원에게는 로그인 안내 · 외부 호출에 요금이 들기 때문) · `.env` 의 `COPYLANE_COPYGEN=gpt` 일 때만

계획은 세그먼트 페르소나가 지향 키워드를 내고 자체 sLLM 이 생성하는 흐름이었고, 9/23 에 규칙 조립 4종으로 줄였다가, 10/13 에 생성 경로에 한해 GPT API 를 쓰기로 정했습니다. 규칙 조립 4종과 코어 `POST /generate` 는 구현하지 않았습니다(501).

4-5. AI 광고 생성 (진입점 C)

`/u/compose` 화면은 적은 문구를 **판정 코어에 먼저 통과**시키고, 얹을 수 없는 문장이 있으면 편집기를 열지 않고 그 판정을 보여 주며, 얹을 수 있으면 SNS 피드 · 상세페이지 · 배너 세 형식의 **섹션 편집기**를 그립니다(2026-10-21 기준 화면). 인정 · 심사 문구와 병기 문구는 「판정하지 않은 글자」로 표시합니다. 비회원도 이 화면을 씁니다. 템플릿 엔진(코어 `POST /compose`)은 501 이고, 문서 보관 · 법령 버전 재검증은 구현하지 않았습니다.

4-6. 회원 · 검수 이력 · 관리자

기능	2026-10-21 기준
회원 · 검수 이력	가입 · 로그인(`/u/signup` · `/u/login`)이 있고 비회원도 판정을 받습니다. 2026-10-20 부터 **회원이면 검수 이력을 저장**합니다(「검수 이력 보관」이 선택 동의에서 필수로 바뀜 · 결정 기록 D-96 의 개정은 아직 반영 전). 학습 · 원문 조회는 선택 동의 ②만 엽니다. 품목을 골라 다시 판정한 결과는 새 판정 행으로 쌓기로 정했으나, 코드는 아직 같은 문구의 최근 기록을 지우고 바꿔 적습니다(반영 대기)
관리자 화면	소스 목록 · 상세(조회), 회원 · 기업 · 가입 심사 · 고객센터 · 공지 · 약관 · 오류 기록 · 통계(회원 · 매출 · 품질 · 대시보드) 화면이 있습니다(2026-10-21 기준 화면). 배치 검수(CSV)는 없습니다
사용자 화면	(2026-10-21 기준 화면) 상단 메뉴는 홈 · 문구 검수 · 카피 생성 · AI 광고 생성 · 검수 이력입니다. 그 밖에 마이페이지 · 회원가입 · 로그인 · 사용방법 · 자주 묻는 질문 · 고객센터가 있습니다. 세그먼트 탐색은 「준비 중」 안내만 냅니다

5. 시스템 구성

01 7-3 · 7-4 · 7-6 · 「13 시스템 구성도」 S-01

전체 구성도는 이 절 끝에 있습니다 — 그림 1 은 한 쪽 개요이고, 그림 1-1 ~ 1-6 은 「13 시스템 구성도」의 S-01 을 영역별로 잘라 확대한 것입니다. 요청은 브라우저에서 웹앱 · 판정 그래프 · 모델 · DB 로 흐르고, 아래 띠는 미리 돌리는 작업(수집 · 적재 · 학습)과 배포입니다.

5-1. 구성 요소 읽는 법

영역	2026-10-21 기준
웹앱	**FastAPI 프로세스 하나**(`app/api.py`)이고, 고쳐 쓰기의 sLLM 서버만 별도 프로세스입니다. 사용자 · 관리자 화면은 그 안의 라우터(`app/routers/`)와 Jinja2 템플릿으로 만들었습니다. 클라우드 에디션(`COPYLANE_EDITION=cloud`)에서는 관리자 화면과 로그인 라우트를 붙이지 않아 404 로 나갑니다
판정 그래프	LangGraph 서브그래프 — 문장 분할부터 참고 조문까지(6장). 검수 · 카피 생성의 거름 · 고쳐 쓰기의 다시 판정 · AI 광고 생성의 출입 조건이 모두 이 그래프를 부릅니다
모델	인코더 D4-20(kcbert · PyTorch CPU · 앱 프로세스 안) · 임베딩 KURE-v1 · 자체 sLLM 서버(Qwen3-4B + LoRA · GPU 가상환경 별도 프로세스 · `127.0.0.1:8765`)
DB	PostgreSQL 16 + pgvector 0.8 · alembic head `0027_judgment_encoder_basis` · 데이터층 19표 + 런타임층 12표
외부 서비스	GPT API — 카피 생성 경로만, 스위치로 켭니다. 판정 경로(검수 · 재판정 · 인코더)의 외부 호출 0 은 게이트 시험(`tests/test_judge_path_offline.py`)이 지킵니다
오프라인 작업	수집 게이트(레지스트리) → 수집 → 전처리 · 골든셋 → 적재 · 임베딩. 모델 학습은 저장소 밖 GPU 에서 하고, 학습한 판은 잠금 파일(`models.lock.json`)에 등재해야 앱이 읽습니다

5-2. 기술 스택 (도입 · 사용 중)

Python 3.11 · uv + lock · **LangGraph** ≥ 1.2.11 · **FastAPI**(0.141) + uvicorn · **Jinja2**(서버 렌더) · **PostgreSQL 16 + pgvector 0.8** · SQLAlchemy 2.0 · Alembic(head **0027**) · **KURE-v1 임베딩**(sentence-transformers) · 어휘 + 벡터 **RRF** 검색 · **kcbert 인코더**(PyTorch CPU) · pytest(게이트 시험) · Argon2id 비밀번호 해시 · 보안 헤더 미들웨어(CSP) · **자체 sLLM 서버**(Qwen3-4B + LoRA) · **GPT API**(카피 생성 경로만).

계획에 있었으나 도입하지 않은 것 — 리랭커(bge-reranker) · 제약 디코딩 · MLflow · SQLAdmin · BERTopic(세그멘테이션) · api / 추론 컨테이너 분리 · 판정 결과 캐시.

5-3. 배포

AWS **g4dn.xlarge**(Tesla T4 GPU) 한 대에 웹 화면을 올려 **IP · http 임시판**으로 팀 안에서 확인하는 단계입니다. DB 는 RDS PostgreSQL 16 + pgvector 이고, 인코더 D4-20 · sLLM 고쳐 쓰기 · 카피 생성이 서버에서 실행됐습니다(10-19). **도메인 · HTTPS · 부하 시험 · 관리자 IP 제한은 남아 있습니다**(배포 담당 소성민의 10-21 기록 · 아직 `ksr` 에 병합되지 않은 배포 브랜치 `origin/ssm` 에 있음). 배포 기록에는 판정 API 를 10-19 에 서버 안에서 부하 도구로 잰 값도 있으나 원장 절은 아니고, sLLM 한 문장 시간은 아직 재지 않았으며, 남은 부하 시험은 도메인을 붙인 뒤의 단계입니다.

그림 1 개요 — CopyLane 전체 구성 (S-01 을 줄인 판)

요청은 위에서 아래로 · 아래 띠는 미리 돌리는 작업과 배포 · 기준 ksr b54246d · 2026-10-21

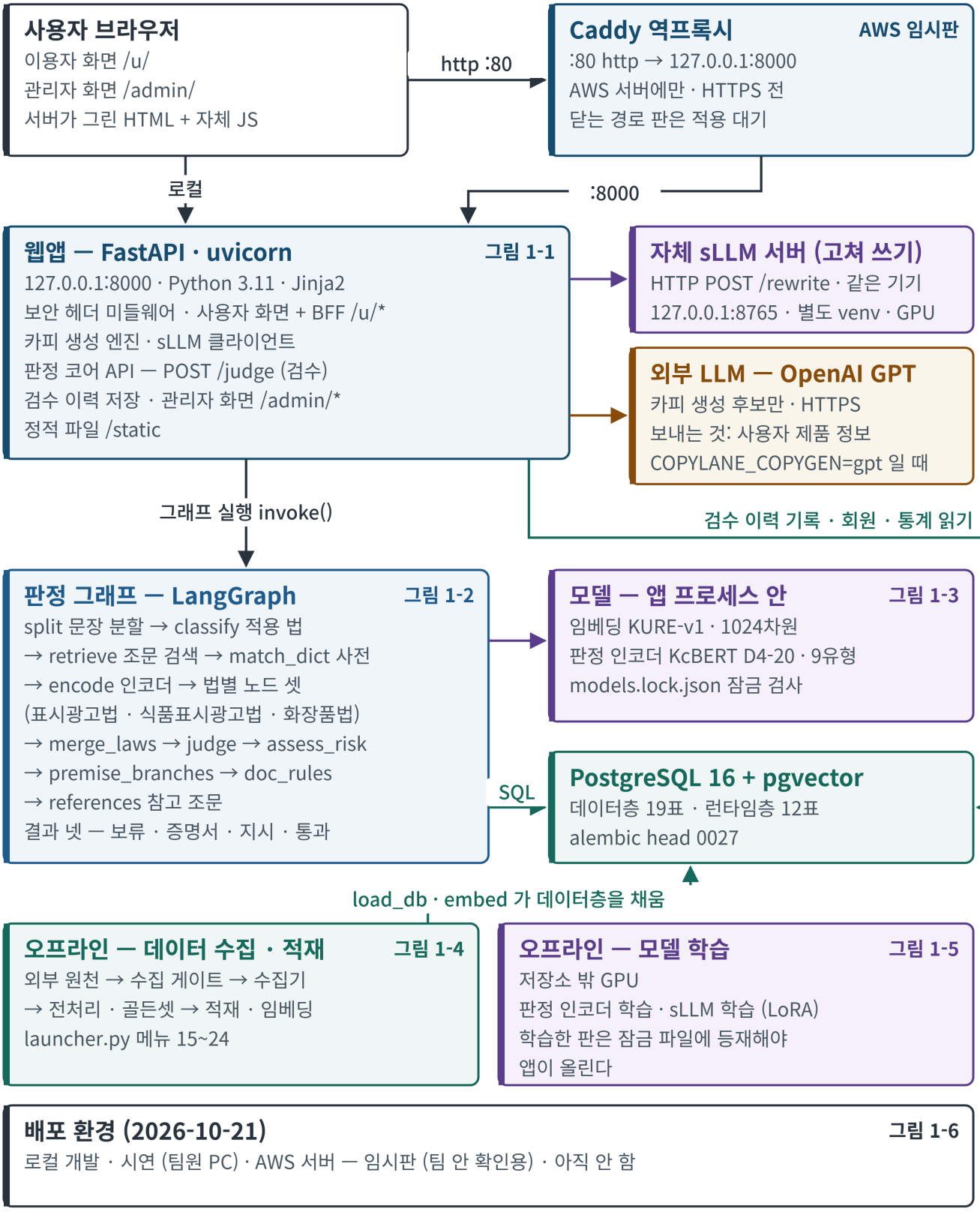


그림 1 — CopyLane 전체 구성 개요(「13 시스템 구성도」 S-01 을 이 요약본에서 한 쪽에 읽히게 줄여 다시 그린 판 · 상자 · 줄 글 · 화살표 이름은 S-01 의 글자 그대로 · 기준 ksr b54246d · 2026-10-21). 상자 오른쪽 위의 「그림 1-1」 ~ 「그림 1-6」 표시는 그 상자에 해당하는 S-01 영역을 잘라 확대한 다음 쪽을 가리킵니다(그림 1-3 에는 자체 sLLM 서버 · 외부 LLM · PostgreSQL 도 들어 있습니다).

그림 1-1 — 웹앱(FastAPI · uvicorn) · S-01 의 해당 영역을 잘라 확대(왼쪽 가장자리에 걸린 화살표 이름 「로컬」 · 「:8000」은 그림 1 에 있음)

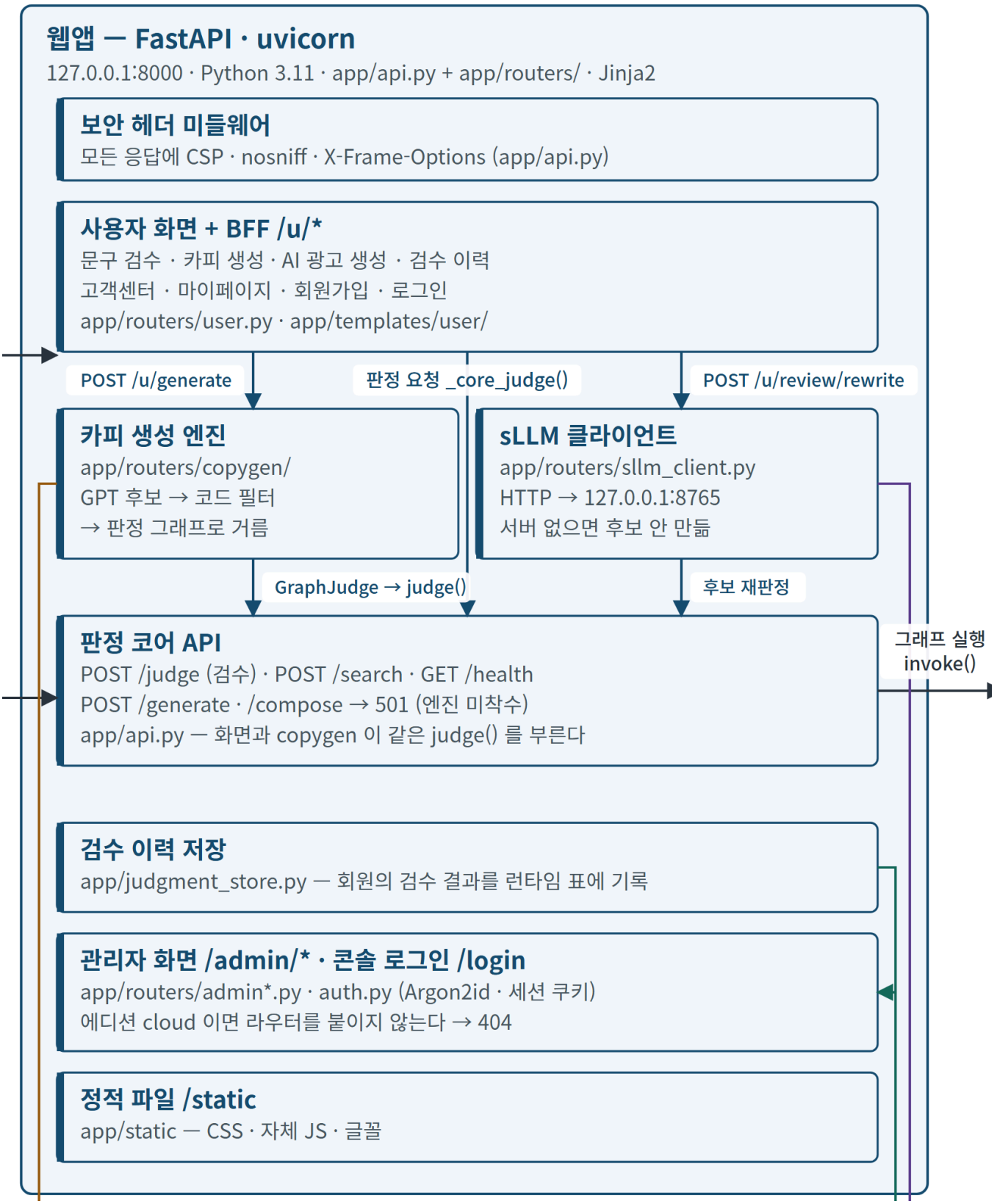


그림 1-2 — 판정 그래프(LangGraph) · S-01 의 해당 영역을 잘라 확대

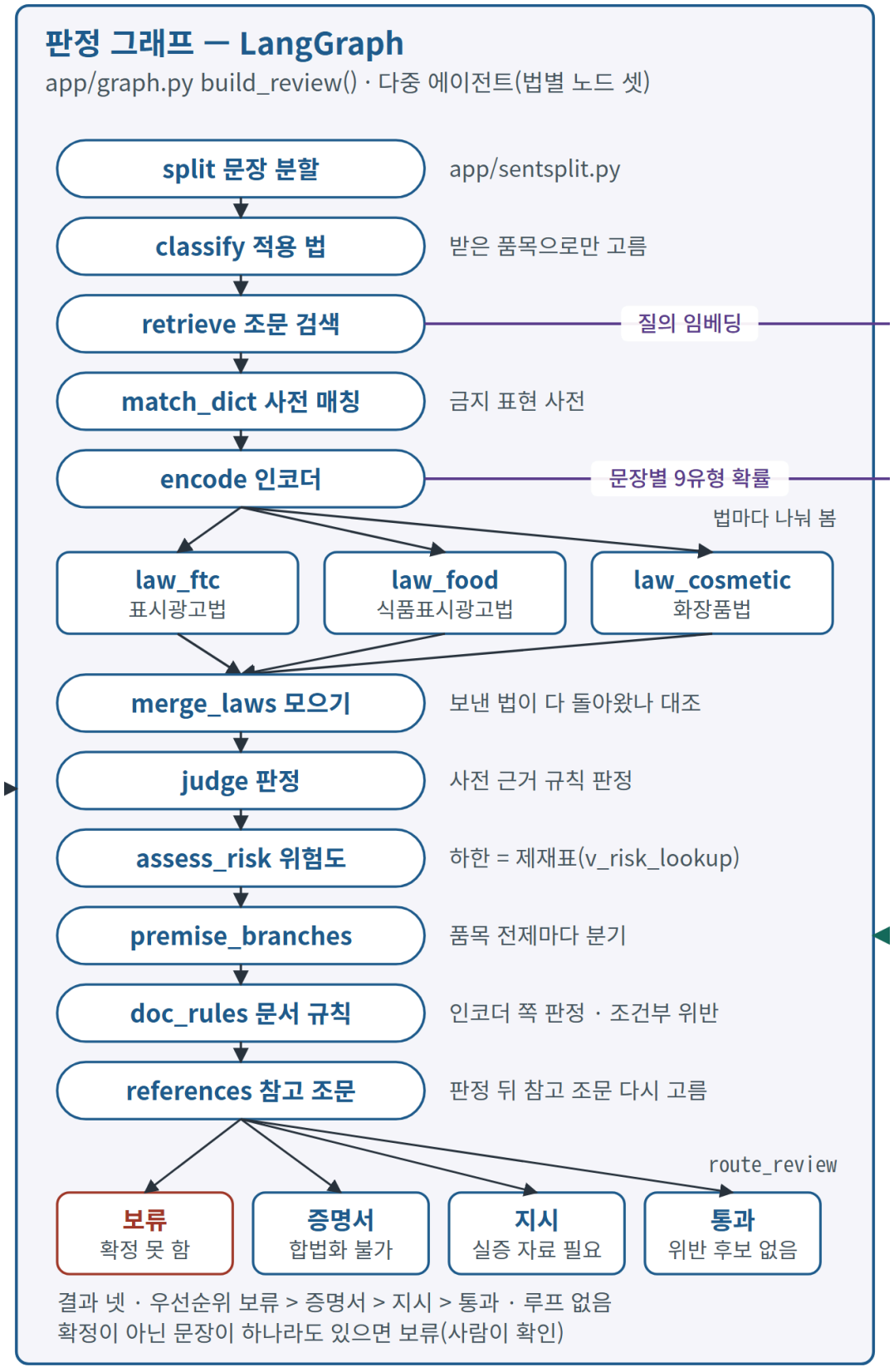


그림 1-3 — 모델 · 잠금 파일 · 자체 sLLM 서버 · PostgreSQL · 외부 LLM · S-01 의 해당 영역을 잘라 확대

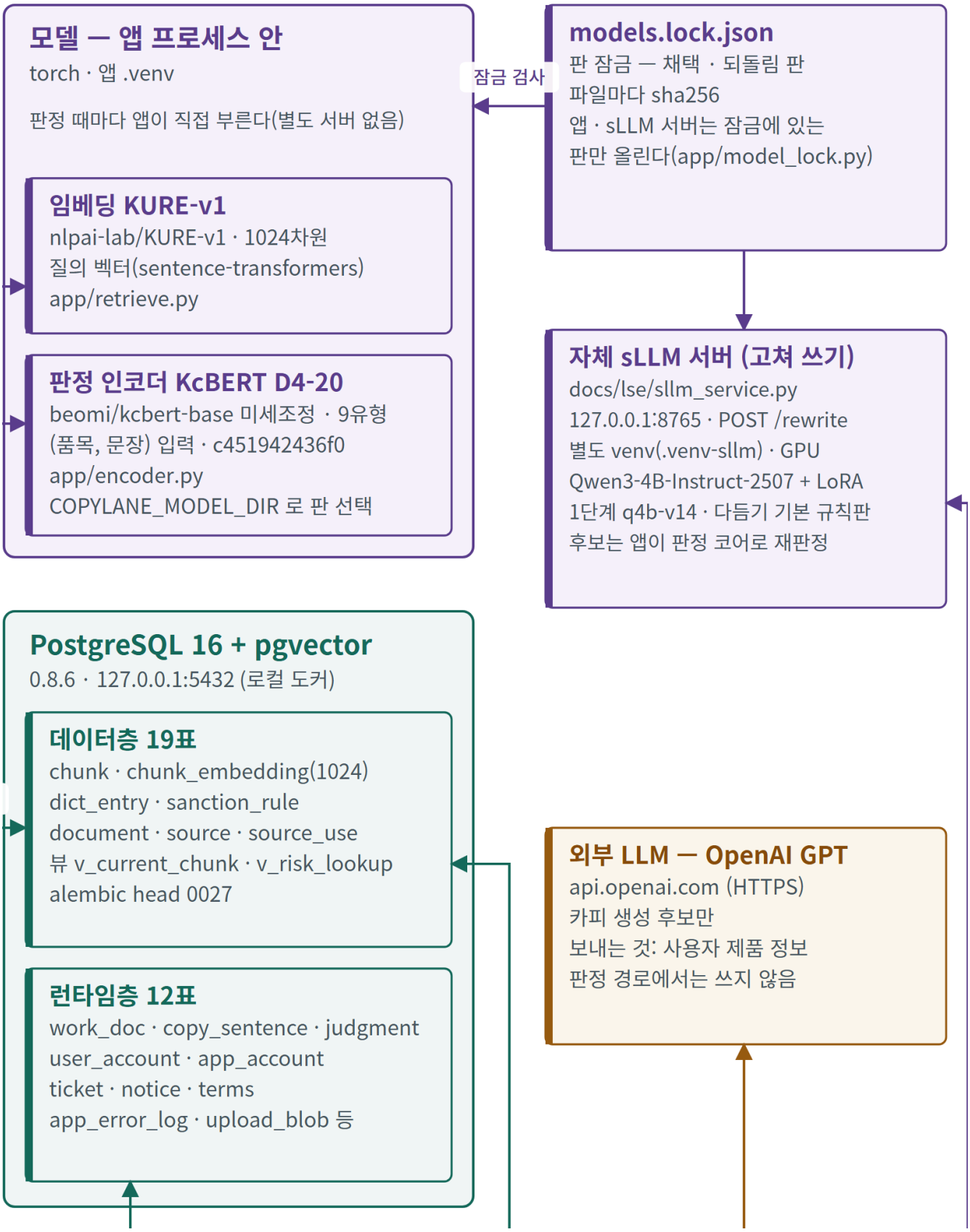


그림 1-4 — 오프라인 데이터 수집 · 전처리 · 적재 · S-01 아래 띠를 세 조각으로 잘라 확대(왼쪽 → 오른쪽 순서)

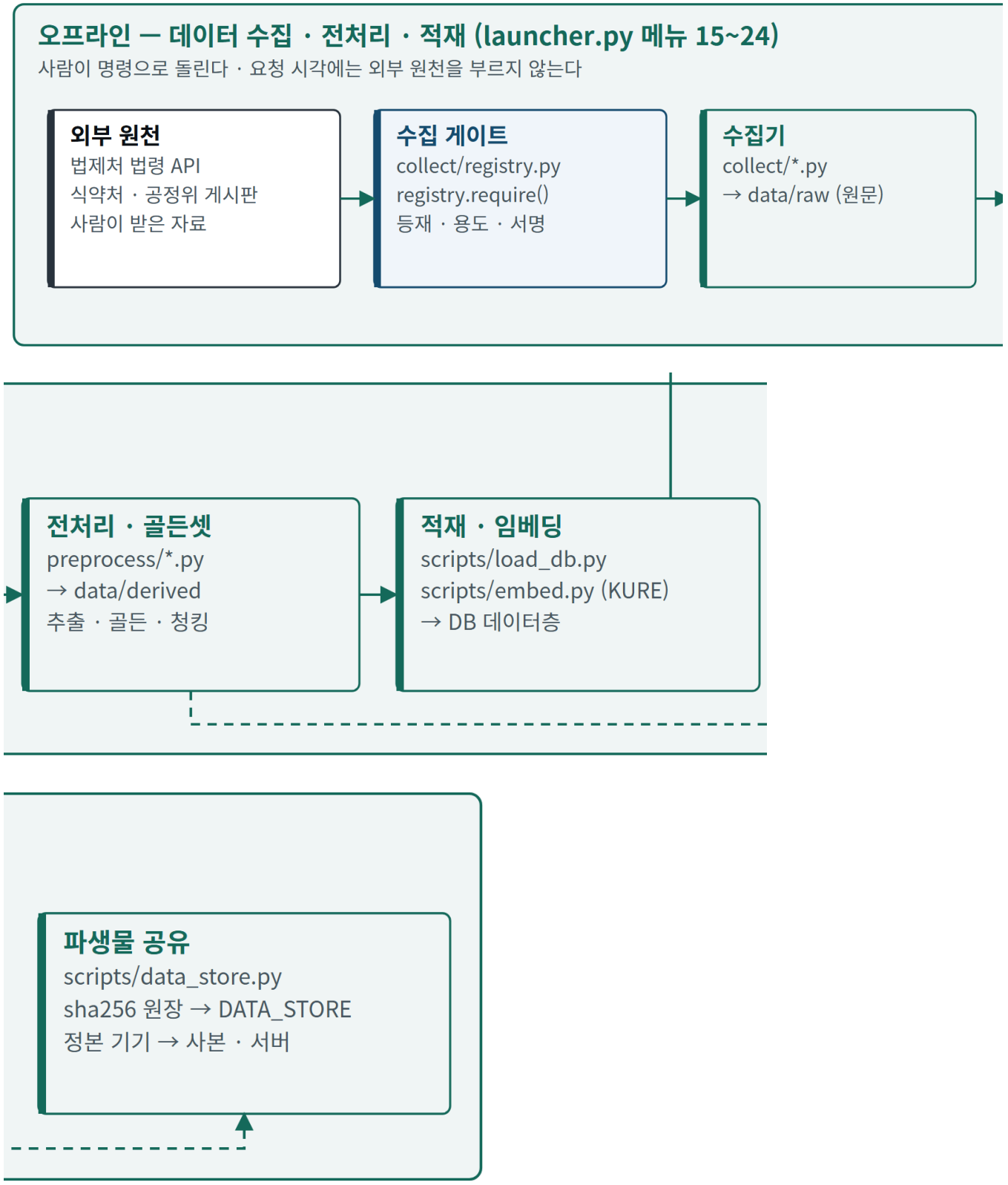


그림 1-5 — 오프라인 모델 학습(저장소 밖 GPU) · S-01 의 해당 영역을 잘라 확대



그림 1-6 — 배포 환경(2026-10-21) · S-01 맨 아래 띠를 세 조각으로 잘라 확대



영역별 흐름(검수 · 카피 생성 · 고쳐 쓰기 · 데이터 파이프라인 · 배포)은 「13 시스템 구성도」 S-02 ~ S-06 에 있습니다.

6. AI 구조

01 3-1 · 3-2 · 3-4 · 3-5 · 5-1 · 5-6 · 5-7 · 「v4.0 개정 요약」

6-1. 판정 그래프 — 다법령 팬아웃과 보류 분기

판정 코어는 LangGraph 서브그래프입니다.

문장 분할 → 분류 → 조문 검색 → 사전 매칭 → 인코더 → 법별 노드 셋(표시광고법 · 식품표시광고법 · 화장품법) **→ 병합 → 판정 → 위험도 → 품목·전제 분기 → 문서 규칙**(조건부 위반 · 사실 확인 분기) **→ 참고 조문** → 종착(증명서 · 지시 · 보류 · 통과)

자리	2026-10-21 기준	상태
문장 분할 · 분류 · 조문 검색 · 금지 표현 매칭	돕니다. 조문 검색은 어휘 + 벡터를 순위로 섞는 데까지이고 리랭커는 없습니다. 검색한 조문은 참고 조문 후보이고, 판정 근거 조항은 금지 표현 사전의 인용에서 옵니다	✅
인코더	D4-20(9 유형 · (품목, 문장) 쌍 입력)이 그래프의 인코더 노드로 돕니다(10-09 배선 · 10-19 채택). 확신 규칙을 넘은 것은 조문 · 문장 구간 · 제재표 하한으로 판정 칸을 채웁니다	✅
법별 팬아웃–팬인 · 통합 판정 · 위험도 하한	하한은 서명된 **제재 기준 38 행**에서 나오고, **위험도 = max(사전 하한, 인코더 하한)** 입니다. 척도는 **R0~R3 네 단계**	✅
품목 · 전제 분기	전제마다 계산해 기록은 가장 보수적인 경우로 모읍니다. 같은 문장 · 같은 품목이면 분기를 접든 펼치든 기록이 같다는 불변식을 게이트 시험이 지킵니다	✅
실증 · 사실 확인 분기	확정된 실증형 거짓·과장에 실증 분기를 붙이고, 문구 밖 사실이 있는 유형에는 사실 확인 질문을 답니다	✅
증명서	승인된 사유 문안이 있는 (품목의 법 × 유형 × 불가 사유) 칸에서 나옵니다. 품목이 미확정이면 문안을 꺼낼 법이 없어 맨 위 종착은 보류로 내리고, 증명서는 전제별 분기의 종착으로만 보입니다	✅
참고 조문	판정 뒤에 광고를 다루는 조문 · 별표만 골라 붙입니다(10-19 추가)	✅
문서 규칙 R-D1(문장을 넘는 조합 경고)	미구현	⬜

6-2. 우리가 「에이전트」라고 부르는 것

이 문서에서 에이전트는 **상태 그래프 위의 판단 노드**입니다 — 스스로 도구를 골라 부르는 LLM 에이전트가 아닙니다. 다중 에이전트인 이유는 LLM 의 개수가 아니라 셋입니다.

1. 판단 주체가 여럿이고 **각자 다른 실패를 잡습니다** — 코드 하한은 명시된 금지 표현을, 인코더는 금지어 없는 위법을, 조문 검색은 함께 볼 조문을.
2. 그들이 다른 답을 내면 **래칫(위험도는 올리기만 하고 내리지 않는 규칙)이 정합니다** — 코드가 하한을 걸고, 인코더는 근거가 붙을 때만 올립니다. 그래서 위험도는 max(사전 하한, 인코더 하한)입니다.
3. 한 문구에 여러 법이 동시에 걸린다는 업무의 성질을 **법별 팬아웃–팬인**으로 드러냈고, 생성 쪽은 판정 그래프를 통과할 때까지만 돕니다(카피 생성 엔진 안의 「최대 3라운드 반복」).

6-3. 모델 넷

모델	무엇	쓰임
인코더 D4-20	`copylane-encoder-kcbert-D4-20-기능성편입` — kcbert_base · **9 유형 다중 라벨**(시그모이드) · 입력은 (품목, 문장) 쌍 · 2026-10-19 잠금 채택(판 지문 `c451942436f0`). 9 유형: 질병 예방·치료 표방 · 건강기능식품 오인 · 의약품 오인 · 거짓·과장 · 소비자 기만 · 후기·체험기 기만 · 부당 비교광고 · 비방광고 · 기능성화장품 오인. 학습은 박수진(D4 계열) · 소성민	판정 그래프 안에서 유형 후보와 확신을 냅니다. 가중치는 저장소 밖에서 받아 판 지문을 잠금과 대조한 뒤 읽습니다
임베딩 KURE-v1	1024차원 · 조문 청크 6,686	조문 검색(참고 조문 후보) — PostgreSQL 전문검색(`ts_rank_cd`) + 벡터 → **RRF**(점수가 아니라 순위로 섞어 임의 가중치를 피함)
자체 sLLM	`Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507` + LoRA(r=8 · α=16 · 3 epoch · 잠금 판 `q4b-v14` 는 RTX 3080 10GB 에서 학습) · 1단계 `q4b-v14`(위반을 지운 뼈대) · 2단계 어댑터 `persona_q4b_polish` 도 잠금에 채택했으나 2단계 다듬기의 기본은 어댑터 없이 도는 **규칙판**이고, 이 어댑터는 모델판 다듬기의 되돌림 · 고객층 말투 전용입니다(규칙판 기본에 붙인 조건의 집행은 남음) · 이서은	검수 화면의 고쳐 쓰기 — 고친 안은 판정 코어로 다시 판정
GPT API	외부 LLM	카피 생성 후보만. 판정 경로에는 없습니다

계획했던 카테고리 · 의도 · 주장 스팬 헤드, 순서형 위험도 헤드, cross-encoder 리랭커, 세그먼트 군집화(HDBSCAN · BERTopic)는 만들지 않았습니다. 품목은 전제별 계산과 분기 질문으로, 순서형 위험도는 제재표 하한으로 대신했습니다.

---

7. 데이터

01 「v4.0 개정 요약 — 데이터 규모」 · 4-1 · 4-5 · 5-4

7-1. 2026-10-21 기준 데이터 규모

항목	값	출처
소스 레지스트리	등재 **70**(수집 45 · 보류 15 · 수기 10) · 편입 금지 13 · 미채택 14 · 모델 8	`data_sources.yaml` 직접 셈
DB 적재 소스	53 (등재 70 가운데 적재된 몫)	원장 10-06 · 개발 PC 의 DB 복제본 조회
조문 청크 · 임베딩	**6,686 / 6,686** (KURE-v1 · 1024차원) — 화장품법 3,483 · 식품표시광고법 2,091 · 표시광고법 589 · 건강기능식품법 523	원장 10-13(B) · 개발 PC 의 DB 복제본 조회
금지 표현 사전	**4,342 종**(단독 판정 4,189) · 판 `2ff0168c4a28`	원장 10-19 ①
골든셋	**8,383 행**(학습 5,894 · 평가 분할 2,489) · 판 `94a79fe34363`	원장 10-18 ⑭
제재표	`sanction_rule` **38 행**(서명됨)	원장 10-06 · 개발 PC 의 DB 복제본 조회
DB 스키마	alembic head `0027_judgment_encoder_basis` · 데이터층 19표 + 런타임층 12표	`alembic/versions/` · 개발 PC 의 DB 복제본 조회

7-2. 데이터 거버넌스 — 수집보다 먼저, 코드로 강제

수집 앞단에 게이트를 두고, 문서가 아니라 코드로 강제합니다. 소스(SOURCE)마다 **등급**(G0 불명 → G2 취급 / G1 배제 / G2 사실만 / G3 원문 자유) · **제약** · **용도**(학습 · RAG 인덱싱 · 화면 인용 · 배포 각각 O/X) · **이력**(판정자 · 확인자 2인)을 적고, 등급/용도 미등록이거나 G1 이면 수집 자체가 실행되지 않습니다. 설계는 등급을 소스 안의 추출 조각(FRAGMENT) 단위까지 내려 매기도록 했고, 업체명 · 상표 · 대표자명 마스킹은 등급과 무관하게 항상 필수입니다. 예컨대 종전에 적었던 「심의통과 문구 100건+」(식품산업협회 공개목록)는 **이용조건상 G1 배제**로 쓰지 않습니다.

7-3. 결함 주입 골든셋

문장 단위 대량 라벨이 없다는 것이 최대 리스크였습니다. 우회로는 **정답을 아는 데이터를 스스로 만드는 것**입니다 — 승인된 문구를 고시의 금지 유형(질병 표방 · 의약품 오인 · 건기식 오인 등)으로 변형하므로 정답이 객관적이고, 결함 유형별 검출률을 따로 보고할 수 있습니다. 다만 합성 변형은 실제 광고의 표현 다양성을 다 덮지 못하므로, 설계는 실사례 평가셋을 따로 두고 두 지표를 나란히 보고하도록 했습니다.

8. 평가 결과

01 「v4.0 개정 요약 — 평가」 · 6-3

8-1. 2026-10-21 기준 평가 (dev · 게이트 아님)

지표	값	측정
판정 그래프 · 조건부 확장 dev	1,132 행(채점 783) · 확정위반 75 · **selective risk 1.5 % [0.3 %, 8.1 %]** · 판정을 내린 행 66 · coverage 8.4 %	원장 10-21 ⑤ · 팀장 측정 기기(정본) · 2026-10-21 · 커밋 `01287d6`
데이터 밖 적법 문구	네 묶음 × 두 입력 — 확정위반 0 · 조건부위반 0	같은 측정
적법 문장 오탐	0 / 38	원장 10-21 ④
E2E 12 문구	실패한 검사 27 건 — `일반식품_기능성` 분기가 화면에 보이지 않음	원장 10-21 ⑤ · 분기를 넣기 전 코드(`01287d6`)로 잰 값이고, 분기가 있는 기준 커밋 화면으로 다시 잰 기록은 없습니다
인코더 D4-20	확장 dev 6 유형 macro PR-AUC 0.715 (배포 시드 49)	`label_scheme.json` · 박수진 실험기록(10-18 · Colab T4 학습)
판정 요청 응답 시간	542 ms (예열 뒤 3번 중앙값 · D4-20)	원장 10-20 ① · `scripts/latency_probe.py`
커밋 전 점검 `check`	2,204 passed · 4 skipped · 1 xfailed	원장 10-21(A) ⑥ (`49aafce` · 팀장의 두 번째 측정 기기). 그 전 10-21 ⑤ (`01287d6`)는 2,160 passed. 기준 커밋 `b54246d` 의 원장 기록은 없고, 그 커밋의 저장소 전체 시험(3,368 passed · 실패 0)과 화면 시나리오(결과 줄 61 — 통과 56 · 실패 0 · 관찰 1 · 미실행 1 · 측정 3)는 「12 서비스 테스트 보고서」(2026-10-21)에 있습니다

> 보류가 많은 것(coverage 8.4 %)은 「모르면 판정하지 않는다」는 설계의 대가이고 그 수를 그대로 보고합니다. 판정을 내린 행이 30 미만이면 「측정 불가」로 씁니다.

8-2. 평가를 읽는 법

- **봉인 평가셋** — 판정 그래프의 봉인 평가셋(재분할 뒤 1,141 행)은 **아직 열지 않았고**, 위 그래프 수치는 모두 dev(개발 중에 보는 평가 분할) 값입니다. 봉인 전에 고칠 범위와 봉인 조건(같은 커밋 dev 에서 불변식 위반 행 0 · 경로 동치 어긋남 0)은 정했습니다. 인코더 단독으로는 10-14 에 옛 봉인(골든 평가 분할 2,489 행)을 한 번 잰 보고 전용 기록이 있습니다.
- **평가 4층 설계** — L1 단계별 품질 · L2 시스템 통합 · L3 운영 · L4 거버넌스. 실제로 잰 것은 ① 인코더 단독(유형별 PR-AUC · 유형별 확신 기준값) ② 판정 그래프 전체의 확정 정밀도 쪽 지표(위 표) ③ 판정 요청 응답 시간이고, 리랭커 · 순서형 위험도 · 주장 스팬 · 세그먼트 지표는 해당 기능이 없어 재지 않았습니다.
- **알려진 오탐** — 틀린 확정 4 건(모두 특수용도식품 해설서 문장)은 알려진 오탐으로 두고, 확신 기준은 봉인 뒤 다시 고릅니다.

9. 일정 — 계획과 실적

01 「v4.0 개정 요약 — 일정」 · 8-3

계획	날짜	실적
공식 착수	8/28 (1W)	첫 커밋 8/30
기획 산출물 제출	9/3	v3.9 · WBS · 요구사항 정의서 · 역할분담표 제출
Phase 0 게이트 (end-to-end 한 바퀴)	9/2 → 9/9	두 번 미달한 뒤 **9/10 충족**
저장소 공개	—	9/11 공개 전환
중간 발표	9/15 (3W)	발표
위법 유형 범위 확정	9/17	6종 유지 → 10/6 8종 → 10/19 D4-20 에서 기능성화장품 오인을 더해 **9 유형**
판정 코어 첫 판	5W	9/29 `POST /judge` 를 검수 그래프에 배선(판정 노드는 자리만 있음) · 10/1 판정 노드 첫 판 · 10/6 품목 분기를 켬
인코더 배선	—	10/9 그래프에 배선
판정 게이트 · 생성 관문	10/13	판정 게이트는 「합격선 없는 보고」로 정의됐습니다. 두 게이트를 그날 잰 결과 기록은 원장에서 찾지 못했습니다(확인 중). 같은 날 카피 생성은 GPT 경로로 정했습니다
sLLM 잠금	—	10/14 `q4b-v14` · `persona_q4b_polish` 잠금
기능 동결	10/16 (7W)	날짜는 두었으나 「고칠지」의 기준으로는 쓰지 않기로 했고(10-13 팀장), 동결 뒤에도 판정 논리 보완과 재측정이 이어졌습니다
인코더 최종 채택	—	10/19 D4-20 잠금 채택
마지막 배포 · 최종 발표	10/23 · 10/26 (9W)	예정

주차별로 실제 쓴 곳 — 2W 는 walking skeleton(처음부터 끝까지 한 번 도는 뼈대 · 9/10 충족), 3W 는 수집 · 검색 · 중간 발표, 4W~5W 는 **판정 코어**(판정 첫 판 · 위험도 하한 · 품목 분기 · 증명서)와 골든셋 재동결, 6W 는 인코더 배선 · 카피 생성 엔진(GPT) · 고쳐 쓰기 sLLM 잠금, 7W 는 판정 논리 보완과 인코더 D4-20 채택 · 재측정에 썼습니다. 계획의 「5W~7W 세그멘테이션 · 페르소나 · 프론티어」는 **설계까지**로 정했습니다.

Phase 게이트 — 「앞 게이트를 못 넘으면 다음 Phase 착수 금지」는 Phase 0 에서는 지켰습니다(9/10 충족 전에 Phase 1 을 열지 않음). 그 뒤로는 게이트를 「합격선 없는 보고」로 바꾸고, 범위를 줄이는 쪽(페르소나 · 세그먼트 · sLLM 다듬기를 설계로)으로 위험을 받았습니다.

10. 역할

01 8-5 · 「v4.0 개정 요약 — 역할」 (사람 배정의 정본은 원장 「팀 (5인)」 표 · 2026-10-14 팀장 개정)

이름	맡은 일
오한빈 (팀장)	**파이프라인 전체**(전처리 · DB 설계 · 임베딩 · 판정 · 생성 구조 + 판정 코어 API) · 판정 그래프 · 평가 · **데이터 수집**(권소라와 함께) · CI · 거버넌스 게이트 · 보안 점검 · 인증 · 문서 · 팀원 브랜치 통합
권소라	**사용자 화면 + BFF**(화면 전용 서버 계층) · UI 정의 · **데이터 수집**(팀장과 함께) · **카피 생성(진입점 B) 엔진** (`app/routers/copygen/`) · 도메인 제안자. sLLM 파인튜닝은 맡지 않았습니다
이서은	**사용자 화면 + BFF** · UI 정의 · **대체 문구 생성**(검수 화면 「고쳐 쓰기」 · sLLM 서버) · **sLLM 파인튜닝 단독**
소성민	**관리자 화면 + BFF** · 거버넌스 운영 화면 · **배포·운영 주담당**(AWS · 서버 · HTTPS · CI 축) · 지원 리소스 발급(RunPod · AWS) · **DL 인코더 파인튜닝** — 박수진과 공동
박수진	**관리자 화면 + BFF** · UI 정의 · **DL 인코더 파인튜닝** — 소성민과 공동. 채택된 D4 계열 인코더(D4-10 · D4-20)를 학습했습니다

역할은 기본 담당이고 배타적 소유가 아닙니다 — 관리자 쪽 인원이 사용자 쪽을 돕도록 열어 두었습니다. 처음 배정에서 바뀐 것은 셋입니다 — 카피 생성 엔진은 권소라, 대체 문구 생성(고쳐 쓰기)은 이서은, 배포·운영 주담당은 팀장에서 소성민으로 옮겼습니다. 인코더 학습은 「구조 = 팀장 · 실험 = 팀원 분배」 방식입니다 — 팀장이 데이터 split · 시드 · 평가 스크립트 · 기록 포맷을 고정하고, 팀원은 (모델, 하이퍼파라미터) 설정을 받아 결과가 한 표에 모이게 했습니다.

11. 한계와 남은 일

01 「v4.0 개정 요약 — 구성 요소별」 · 10장 「2026-10-21 기준 남은 일」 · 9장

11-1. 계획 대비 달라진 것

구성 요소	계획 (v3.9 · 9/3)	실제 (2026-10-21)	상태
품목(카테고리) 판별	kcbert 카테고리 분류 헤드가 품목을 판별	판별하지 않고, 모르면 모든 전제를 계산 + 분기 질문	⚠️ 방법 변경
인코더	멀티태스크(카테고리 · 위법 유형 · 의도 · 주장 스팬)	위법 유형 9 유형 다중 라벨 하나	✅ 동작 (범위 축소)
위험도	코드 하한 + 인코더 순서형 예측	서명된 제재표 38 행의 하한 · max(사전 하한, 인코더 하한)	✅ 동작 (방법 변경)
조문 검색	BM25 + 벡터 → cross-encoder 리랭커	전문검색 + 벡터 → RRF · 리랭커 없음	⚠️ 리랭커 미구현
카피 생성	페르소나 → 키워드 선별 → sLLM 생성 → 스크리닝	GPT API 후보 → 코드 필터 → 판정 그래프 전체	⚠️ 방법 변경
고쳐 쓰기	Qwen3 4B QLoRA 로 대체 문구 · 판정 근거 서술	Qwen3-4B-Instruct-2507 + LoRA · 고친 안을 다시 판정 · 근거 서술은 코드	✅ 동작 (역할 변경)
AI 광고 생성	승인 문구를 문서에 쌓고 템플릿이 조립	판정 통과 문구를 섹션 편집기에 얹는 화면 · 템플릿 엔진 501	⚠️ 일부
세그먼트 · 페르소나	리뷰 · VOC 군집화 → 페르소나 팬아웃	설계까지	⬜ 설계
문서 규칙 R-D1	문장을 넘는 조합 → 문서 경고	아직 없음	⬜ 미구현
배포	클라우드(판정만 · CPU) + 온프레미스 · Caddy HTTPS	AWS g4dn 의 IP · http 임시판	⬜ 진행 중
평가	4층 지표 · 순환 자동 평가 · 봉인 평가셋	확장 dev 로 그래프 전체를 잼 · 판정 그래프의 봉인 평가셋 (재분할 뒤 1,141 행) 미개봉	⚠️ 진행 중

11-2. 남은 일 — 「완료」로 쓰면 안 되는 것

#	항목	상태
1	판정 그래프의 봉인 평가셋(재분할 뒤 1,141 행)	열지 않았습니다 — 그래프 평가 수치는 모두 dev 값
2	E2E 12 문구 — 실패한 검사 27 건	분기를 넣기 전 코드(`01287d6`)로 잰 값 · 기준 커밋 화면에는 `일반식품_기능성` 분기가 있음 · 지금 화면으로 다시 재기 대기
3	고쳐 쓰기 안의 다시 판정에 분기 질문의 답 싣기	서버 쪽 칸은 들어왔고, 화면에서 넘기는 배선이 남음 — 지금은 고른 전제만 실리고 답은 실리지 않음
4	다시 판정할 때 검수 이력 — 새 행 쌓기	결정됨 · 코드 반영 대기(지금은 같은 문구의 최근 기록을 지우고 바꿔 적음)
5	그래프가 품목을 스스로 판별	정했으나 미집행 — 봉인 뒤 과제

#	항목	상태
6	리랭커 · 문서 규칙 R-D1 · 사례 검색	미구현
7	생성 그래프(규칙 조립 4종) · 코어 `POST /generate` · `/compose`	자리만 있음 · 「미구현」(501) 응답
8	세그먼트 · 페르소나 · 템플릿 엔진 · 문서 보관	설계까지
9	고쳐 쓰기 sLLM 새 판 `q4b-n2`	채택 결정 뒤 잠금 등재 대기 · 2단계 규칙판 기본이 붙인 조건의 집행 대기
10	배포 — 도메인 · HTTPS · 부하 시험 · 관리자 IP 제한	남음(서버는 IP · http 임시판)
11	법별로 받는 근거 수 k(지금 5)	임의 값 · 판정 대기
12	보류 종류 · 두 겹 안내의 화면 표시	판정 응답에는 실리고 화면은 아직 그리지 않음

이 밖의 남은 일(접속기록 보관 테이블 · 런처 일부 명령 · 한 문장에 유형이 둘 이상 섞인 경우의 질문 등)은 01 10장 표에 있습니다.

11-3. 위험을 어떻게 받았나

리스크	대응과 남은 대가
문장 단위 대량 라벨 부재	결함 주입 골든셋 · 해설서 라벨로 우회했고, 남은 대가는 **보류가 많다**는 것입니다(조건부 확장 dev coverage 8.4 %)
범위 폭발	실제로 범위를 줄였습니다 — 페르소나 · 세그먼트 · 규칙 조립 생성을 설계로 내리고, 생성은 GPT 경로로 바꿨습니다. 남은 기간은 판정 코어의 품질과 평가에 썼습니다
페르소나 선호도에 객관 정답이 없음	페르소나를 설계로 내려 측정 대상에서 빠졌습니다
품목 오분류로 법이 통째로 틀림	품목을 판별해 고르지 않고 전제별로 계산하므로 그 길은 좁아졌고, 대신 품목을 모르는 문구가 보류로 몰리는 비용이 생겼습니다. 화면은 그 보류를 품목 선택과 분기 질문으로 풉니다
저장소가 공개	경쟁사 실명을 가명으로 바꾸고 실명이 되돌아오는 것을 게이트 시험이 막습니다 · 워크플로 액션은 SHA 로 고정합니다
변호사법 저촉 논란	산출물을 「위법 판정」이 아니라 「심의 통과 가능성 진단」으로 정의합니다

12. 기대 효과

01 1-4 · 1-5 · 2-2 · 2-4 · A-4

대상	기대 효과
영세 사업자 · 셀러	법무팀이 없는 쪽도 **첫 검수에서 아무것도 고르지 않고** 문구만 붙여넣어 전제(품목)별 결과와 근거 조문을 받습니다. 품목을 모르면 맨 위에 통과 · 증명서를 내지 않고(모든 전제에서 같은 위반이 설 때만 확정), 품목을 고르거나 분기 질문에 답하면 그 조건으로 다시 판정합니다. 「무엇이 걸리는지 모른다」는 비대칭(2-3)을 직접 겨눕니다
고쳤다고 믿는 위험	검수 판정은 선행 도구와 달리 대체 문구를 제안하지 않고, 합법화가 불가능한 위반(증명서)에는 그 이유와 근거 조문으로 답합니다. 이용자가 따로 누르는 고쳐 쓰기 · 카피 생성의 문구도 모두 같은 판정 코어를 다시 지나고, 자격형 위반 문장은 고쳐 쓰지 않습니다
비용	건당 3~16.5만원의 사전심의 수수료 구간은 사람이 붙는 컨설팅으로 수익이 나지 않는 구간입니다. 심의 전에 소프트웨어로 1차 스크리닝을 하는 자리입니다(범위는 1차 스크리닝으로 명시)
영업기밀 보호	출시 전 광고 문구는 영업기밀입니다. 판정 경로는 외부 API 호출이 0 이고 게이트 시험이 지킵니다 — 「**검수 문구는** 회사 밖으로 나가지 않습니다. 카피 생성은 제품 정보만 외부 모델에 보냅니다」. 온프레미스 에디션에서 생성까지 외부 전송 없이 하려면 생성 경로를 끄거나(스위치) 자체 모델로 바꿔야 합니다
확장성	「품목 → 법 묶음 라우팅」 구조라 법령 추가는 라우팅 테이블에 항목을 더하는 일입니다. 확장 1순위는 의료기기, 그다음이 의약외품입니다

> **선을 넘지 않습니다** — *"그래서 안전합니다"*가 아니라 *"판정 경로에는 외부 전송이 없습니다"*까지가 검증 가능한 주장이고, 「통과」는 위반 후보를 못 찾았다는 뜻이지 적법 확인이 아닙니다.